

# 表达式-二叉树同构与树旋转的几何本质

2026 年 6 月 20 日

## 目录

|     |                                   |   |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1   | 引言：从代数语法到几何本质                     | 2 |
| 2   | 第一部分：对象的严格同构（表达式 $\cong$ 二叉树）     | 2 |
| 2.1 | 幺半范畴的映射                           | 2 |
| 2.2 | M-作用范畴的映射                         | 2 |
| 2.3 | 卡特兰计数                             | 3 |
| 3   | 第二部分：态射的严格同构（合法态射 $\cong$ 树的旋转路径） | 4 |
| 3.1 | 基础态射 $\cong$ 单次原子树旋转              | 4 |
| 3.2 | 并行组合 $\cong$ 旋转操作的”局部生效”          | 4 |
| 3.3 | 串行组合 $\cong$ 旋转构成的连续路径            | 5 |
| 4   | 第三部分：连贯性定理的几何本质                   | 5 |
| 4.1 | 什么是”合法态射”的终极几何本质？                 | 5 |
| 4.2 | 连贯性定理的几何宣告                        | 5 |
| 4.3 | 五边形交换图：二元旋转路径的完整性                 | 5 |
| 4.4 | 验证路径                              | 6 |
| 5   | 总结                                | 7 |

# 1 引言：从代数语法到几何本质

在范畴论的深层结构中，代数表达式（括号、张量积  $\otimes$ 、作用  $\triangleright$ ）与其背后的几何/组合结构之间，存在着比“类比”更强的数学关系——严格的同构（Isomorphism）。本文旨在彻底剥离代数符号的外衣，用最严谨的结构数学语言，揭示以下两对核心同构：

- (1) 对象层面：合法代数表达式  $\cong$  带有有序叶子标记的满二叉树（Full Binary Tree）。
- (2) 态射层面：合法范畴态射  $\cong$  图论中二叉树之间的旋转变换路径（Tree Rotation Path）。

这一视角将范畴论的连贯性定理（Coherence Theorem）转化为关于二叉树旋转图的拓扑单连通性命题，从而将代数问题归约为纯粹的组合几何问题。

## 2 第一部分：对象的严格同构（表达式 $\cong$ 二叉树）

无论是幺半范畴还是作用范畴，其“合法形态”都可以被完全抽象为一种纯粹的几何拓扑结构：带有有序叶子标记的满二叉树。

### 2.1 幺半范畴的映射

设有一串对象  $M_1, \dots, M_n$ 。

- 代数端：由  $\otimes$  和括号生成的所有合法表达式。
- 几何端：所有恰好拥有  $n$  个叶子节点的满二叉树。我们将其叶子从左到右依次标记为  $M_1, \dots, M_n$ 。
- 同构映射规则：
  - 单个对象  $M_i$  对应一个孤立的叶子节点。
  - 表达式  $(U \otimes V)$  对应一棵内部节点，它的左子树是  $U$  对应的树，右子树是  $V$  对应的树。由于  $\mathbf{M}$  中只有一种运算  $\otimes$ ，我们可以省略所有内部节点的符号标记。

### 2.2 M-作用范畴的映射

设有一串对象  $M_1, \dots, M_n$  和目标  $X$ 。

- 代数端：集合  $\mathcal{W}_n$ （即叶子序列为  $M_1, \dots, M_n, X$  的合法表达式）。
- 几何端：所有恰好拥有  $n+1$  个叶子节点的满二叉树。叶子从左到右标记为  $M_1, \dots, M_n, X$ 。

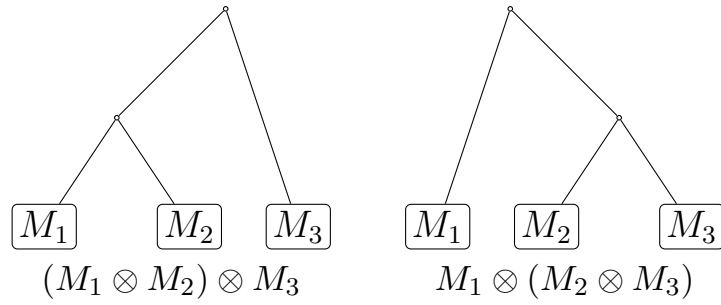


图 1: 二元张量积表达式的二叉树表示。内部节点的圆形以半透明白色填充，避免与连线交叉。叶子从左到右依次标记。两棵树分别对应  $(M_1 \otimes M_2) \otimes M_3$  与  $M_1 \otimes (M_2 \otimes M_3)$ 。

- **同构的终极体现（类型擦除）：**我们根本不需要在树上标记内部节点是  $\otimes$  还是  $\triangleright$ 。因为只要底层叶子的排列固定，任意一棵无标记的满二叉树骨架，都能被“唯一推导”回一个合法的  $M$ -作用表达式。

**核心洞察：**代数上的两套运算符（ $\otimes$  和  $\triangleright$ ），在几何上完全坍塌为了同一种纯粹的结构——树的分叉。

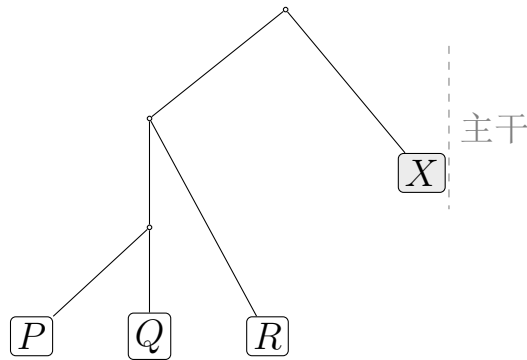


图 2: 作用范畴表达式的二叉树表示。最右侧叶子  $X$ （灰色底纹）标记为主干终点。内部节点无需区分  $\otimes$  与  $\triangleright$ ——树的分叉结构本身编码了完整的代数信息。

## 2.3 卡特兰计数

无论是幺半范畴的  $n$  个对象，还是作用范畴的  $n+1$  个对象，它们的所有合法形态，在数学本质上完全同构于第  $C_{n-1}$  个（或第  $C_n$  个）卡特兰数所描述的二叉树集合。代数表达式，仅仅是这棵二维树的一维序列化书写形式。

**定理 2.1** (表达式-二叉树同构). 设  $\mathcal{T}_n$  为拥有  $n$  个叶子且叶子从左到右标记为  $M_1, \dots, M_n$  的满二叉树集合。则存在双射

$$\Phi_n : \{\text{由 } \otimes \text{ 生成的 } n \text{ 元合法表达式}\} \xrightarrow{\cong} \mathcal{T}_n,$$

且  $|\mathcal{T}_n| = C_{n-1}$ （第  $n-1$  个卡特兰数）。类似地，对  $M$ -作用范畴，合法表达式的数量为  $C_n$ 。

### 3 第二部分：态射的严格同构（合法态射 $\cong$ 树的旋转路径）

既然对象是树，那么用来连接对象的”态射”，本质上就是对树的几何形态进行结构调整的操作。在数据结构和图论中，改变二叉树形态且不改变叶子顺序的唯一基础原子操作，叫做树旋转（Tree Rotation）。

#### 3.1 基础态射 $\cong$ 单次原子树旋转

无论是幺半范畴的结合子  $\alpha$ ，还是作用范畴的作用结合子  $\mu$ ，它们在剥离了代数类型后，对应的是同一个绝对等价的几何操作：单次左旋（Left Rotation）。

**定义 3.1** (单次左旋). 设树中存在一个局部结构，根节点为  $N_{\text{top}}$ ，其左孩子为  $N_{\text{left}}$ ，右孩子为  $C$ 。 $N_{\text{left}}$  的左右孩子分别为  $A$  和  $B$ 。这个局部结构写成树的形式是  $((A, B), C)$ 。

一次”左旋”操作，将其重构为根节点为  $N'_{\text{top}}$ ，左孩子为  $A$ ，右孩子为  $N'_{\text{right}}$ （包含  $B, C$ ）。树的形式变为  $(A, (B, C))$ 。

代数对应：

- 如果  $A, B, C$  最终都只包含  $M$  类型的叶子，这个几何左旋在代数上就被严格命名为  $\alpha$ ：

$$\alpha_{A,B,C} : (A \otimes B) \otimes C \xrightarrow{\cong} A \otimes (B \otimes C).$$

- 如果  $C$  的内部包含了叶子  $X$ （即落在主干上），这个一模一样的几何左旋，在代数上就被严格命名为  $\mu$ ：

$$\mu_{A,B,C} : (A \otimes B) \triangleright C \xrightarrow{\cong} A \triangleright (B \triangleright C).$$

**结论：**  $\alpha$  和  $\mu$  根本不是两个不同的东西，它们是同一个几何旋转操作，在不同类型上下文中的两个代数马甲。

#### 3.2 并行组合 $\cong$ 旋转操作的”局部生效”

在树的视角下，一棵拥有众多叶子的巨大二叉树  $T$ 。我们在它深处的某个极小的子树  $S$  上执行了一次”左旋”，而树的其他所有部分（我们称之为”上下文 Context”，记作  $C[-]$ ）完全保持不变。

范畴论中繁琐的并行组合公式  $\text{id} \otimes (\alpha \otimes \text{id}) \dots$ ，在几何上精确等价于：

”在全局树  $T = C[S]$  中，定位到子树  $S$ ，仅对  $S$  发生一次树旋转，得到新树  $T' = C[S']$ ”。

### 3.3 串行组合 $\cong$ 旋转构成的连续路径

在树的视角下，我们在树的不同局部，连续进行了  $k$  次树旋转操作。每一次旋转都产生一棵新的树作为中间状态：

$$T_0 \xrightarrow{\text{rot}_1} T_1 \xrightarrow{\text{rot}_2} \dots \xrightarrow{\text{rot}_k} T_k.$$

这就是范畴论中的态射复合  $F_k \circ \dots \circ F_1$ 。

## 4 第三部分：连贯性定理的几何本质

### 4.1 什么是”合法态射”的终极几何本质？

当你把范畴论语言彻底翻译成树的几何语言后，一切都变得极其清晰且严谨：

- (1) 合法形态（对象） $\iff$  一棵特定形状的满二叉树。
- (2) 生成元  $(\alpha, \mu)$   $\iff$  对某个节点的单次”左旋”或”右旋”。
- (3) 并行组合  $\iff$  允许这种旋转发生在树的任何局部深处，不干扰周围结构。
- (4) 串行组合  $\iff$  把这些单步旋转连接成一条时间序列。
- (5) 合法态射（集合  $\mathcal{M}$  中的元素） $\iff$  图论状态空间中的一条有限长度的有向路径。  
这条路径的每一个节点都是一棵二叉树，每一条边都是针对某个局部的一次树旋转。

### 4.2 连贯性定理的几何宣告

连贯性定理（Coherence Theorem）在这个同构下的终极宣告是：

既然代数态射等价于树的旋转路径，那么无论你走哪条旋转路径，只要起点树和终点树是一样的，这些路径在代数上计算出的结果就绝对相等。你实际上是在研究一个由二叉树及其旋转关系构成的、完美的凸多面体图（结合协面体，Associahedron）的拓扑单连通性。

### 4.3 五边形交换图：二元旋转路径的完整性

连贯性公理的核心——Mac Lane 五边形公理——在树旋转的视角下获得了极为自然的几何解释。考虑三个张量对象  $P, Q, R$  作用在  $X$  上，从  $((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X$  到  $P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))$  存在两条不同的旋转路径。

$$\begin{array}{ccc}
& (P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X & \\
\alpha_{P,Q,R} \triangleright \text{id}_X \nearrow & & \searrow \mu_{P,Q \otimes R,X} \\
((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X & & P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X) \\
\downarrow \mu_{P \otimes Q,R,X} & & \downarrow \text{id}_P \triangleright \mu_{Q,R,X} \\
(P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) & \xrightarrow{\mu_{P,Q,R \triangleright X}} & P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))
\end{array}$$

图读法：

- 顶层（两步路径，横跨顶端）：先解包再穿透。
- 底层（两步路径，经底部）：先重组后解包，逐层穿透。
- 五边形的交换性宣告：这两条拓扑上不同的旋转路径，在代数上计算出的合成态射严格相等。

#### 4.4 验证路径

以下明确写出两条路径的每一步代数推导，与上图中的每一个箭头一一对应。

##### 顶层路径（3 步）

思路：先处理张量内部的括号重组，再将作用外推穿透对象。

1. 第一步（横向）：作用于张量内部——先重组张量括号：

$$((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X \xrightarrow{\alpha_{P,Q,R} \triangleright \text{id}_X} (P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X$$

2. 第二步（斜向下）：将外推穿透  $Q \otimes R$ ：

$$(P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X \xrightarrow{\mu_{P,Q \otimes R,X}} P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X)$$

3. 第三步（向下）：将  $X$  进一步推向  $Q$  和  $R$  内部：

$$P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X) \xrightarrow{\text{id}_P \triangleright \mu_{Q,R,X}} P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))$$

##### 底层路径（2 步）

思路：先将作用外推最外层的  $P \otimes Q$ ，再在  $P$  的右作用内部重组。

1. 第一步（向下）：外推穿透最外层的  $P \otimes Q$ ：

$$((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X \xrightarrow{\mu_{P \otimes Q,R,X}} (P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X)$$

2. 第二步（向右）：在  $P$  的右作用内部，将外推继续穿透  $Q$ ：

$$(P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) \xrightarrow{\mu_{P,Q,R \triangleright X}} P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))$$

总结：顶层用了 3 步（先  $\alpha$ ，再两次  $\mu$ ），底层用了 2 步（两次  $\mu$ ，不经过  $\alpha$  调整括号的阶段）。两条路径的合成结果必须相等——这就是五边形公理的强制性宣告。

## 5 总结

本文彻底剥离了范畴论中  $\otimes$ 、 $\triangleright$ 、 $\alpha$ 、 $\mu$  等代数符号的语法外衣，揭示了它们背后统一的几何/组合本质：

| 代数层面               | 几何层面          |
|--------------------|---------------|
| 合法表达式              | 满二叉树（带有序叶子标记） |
| 生成元 $\alpha / \mu$ | 单次树左旋         |
| 并行组合               | 在子树上的局部旋转     |
| 串行组合               | 旋转序列构成的有向路径   |
| 连贯性公理              | 结合协面体的单连通性    |

这一视角将范畴论的核心结构问题——态射相等性的判定——归约为**二叉树旋转图的路径连通性问题**。结合协面体（Associahedron）作为这一旋转图的几何实现，其顶点对应二叉树，边对应单次旋转，面和高维胞对应旋转之间的同伦关系。连贯性定理等价于该多面体的**拓扑单连通性**：任意两条同起止的旋转路径之间存在一个由公理生成的高维同伦。